

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: Ingeniería Industrial

CARRERA: Ingeniería Industrial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: FABRICACIÓN FLEXIBLE Y SISTEMAS INTELIGENTES

Plan: I23

Área: Tecnología

Bloque: Tecnologías aplicadas

Nivel: 5to

Tipo (obligatoria o electiva): Electiva

Modalidad (cuatrimestral o anual): Cuatrimestral

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
60	80	5

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA¹:

Profesor/a Titular: Ing Sergio Roitman

Profesor/a Asociado/a:

Profesor/a Adjunto/a:

JTP:

ATP 1°: Ing. Lucas Miranda

ATP 2°:

FUNDAMENTACIÓN

En un momento histórico de cambios y readaptación de los paradigmas de producción industrial como es la 4ta. Revolución Industrial o Industria 4.0, impulsado por la demanda de un mercado cada vez más exigente en variedad de productos, y precios competitivos sin resignar la calidad ni la eficiencia del producto; se hace necesario actualizar a los futuros Ingenieros industriales en cuanto los conocimientos tecnológicos que les permitan enfrentar estos nuevos desafíos.

Estos conocimientos tecnológicos dan paso al espectacular avance de la tecnología electrónica, el desarrollo de controladores para la industria con funcionalidades cada vez más potentes y su integración con otros controladores y computadoras mediante redes de comunicaciones cada vez más rápidas y eficientes.

El curso se desarrolla a partir de los conceptos clásicos de automatización y sus componentes. Se resalta el rol fundamental de las computadoras y el software específico. Luego se introducen los controladores más aptos para cada aplicación y su conveniencia en cada caso, siendo que los mismos se basan en computadoras o

¹ Eliminar los cargos que no corresponden.

desarrollos a partir de microcontroladores. Más adelante se propone su integración horizontal en el concepto de Fabricación Flexible; y en un paso posterior se muestra su integración jerárquica en lo que constituye la Manufactura Integrada con todas las áreas de la empresa; resaltando las características de las actuales redes de comunicación, sus protocolos y características, y el rol fundamental de Internet para el intercambio de información crítica, como SCADA o Internet de las Cosas; así como también en el intercambio de archivos de diseño o producción en empresas globalizadas.

Se busca dar a la materia un enfoque práctico. En ese marco se suele convocar en cada curso, a 2 o 3 especialistas de empresas destacadas para exponer su experiencia en alguna clase especial.

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Baja	Media	Alta
CG1. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería			X
CG2. Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería		X	
CG5. Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas	X		
CG9. Aprender en forma continua y autónoma		X	

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)

Al cursar la materia se busca que los alumnos alcancen los siguientes objetivos:

- Comprender el concepto de automatización y su conveniencia en la industria justificado a partir de la historia de las 4 revoluciones industriales.
- Reconocer la importancia de sensores y actuadores como elementos básicos e indispensables para captar información del proceso e interactuar con él.
- Conocer el rol de las computadoras y el software específico en cada etapa del proceso productivo.

- Comparar las aplicaciones de los distintos tipos de controladores industriales, sus características, aplicaciones, diferencias y conveniencia de aplicación en cada caso.
- Valorar el rol de las comunicaciones y las redes informáticas en la integración total de una empresa moderna.
- Comprender la conveniencia de integrar máquinas y procesos productivos para permitir que el sistema de producción sea más flexible, confiable, expandible y eficiente; a la vez de poder interactuar con todos los sectores involucrados de la empresa.
- Interpretar criterios y clasificar instalaciones típicas de tableros industriales de control.
- Identificar el impacto que la aplicación de estas nuevas tecnologías podría representar en los RRHH, así como también las habilidades que se requieren en las nuevas tareas.
- Comprender el potencial que brinda Internet de las Cosas en la integración de la empresa y en la evaluación de la performance de los sistemas productivos modernos

CONTENIDOS

Contenidos mínimos

- Introducción a los Sistemas Automáticos.
- Sensores y Actuadores Industriales
- La computadora y el ciclo de proceso de un producto
- Equipos para la automatización industrial
- Sistemas de Fabricación Flexible
- Fabricación Integrada por Computador. Pirámide CIM
- Comunicaciones Industriales
- Instalación de Sistemas de Automatización Industrial

Contenidos analíticos

U1: Introducción a los Sistemas Automáticos.

La Automática. Automatismos industriales. Sistemas de fabricación. Realización tecnológica del control. Tipos de sistemas de Automatización Industrial. Ejemplos de sistemas de Automatización Industrial.

U2: Sensores y Actuadores Industriales.

Sensores Industriales: Finales de carrera, Detectores inductivos, Detectores capacitivos, Detectores ultrasónicos, Detectores fotoeléctricos, Detectores de presión. Actuadores Industriales: Accionamientos eléctricos, Accionamientos neumáticos, Accionamientos hidráulicos.

U3: La computadora y el ciclo de proceso de un producto.

Conceptos generales. Diseño asistido por computador. Simulación e ingeniería asistida por computador. Fabricación asistida por computador. Clases de automatización y sus características. Planificación de los productos a fabricar.

U4: Equipos para la automatización industrial

Sistemas de control numérico. Controladores programables. Computadores industriales. Controladores de procesos continuos. Controladores programables para automatización (PAC). Sistemas CAD-CAM. Robots industriales. Sistemas de manipulación de elementos. Vision inteligente.

U5: Sistemas de Fabricación Flexible.

Introducción. Módulo de fabricación flexible. Célula de fabricación flexible. Línea de fabricación flexible. Taller flexible.

U6: Fabricación Integrada por Computador. Pirámide CIM

Introducción y antecedentes. Niveles funcionales de un sistema de fabricación: Nivel de proceso, Nivel de estación, Nivel de célula, Nivel de área, Nivel de fábrica, Nivel de empresa. Sistemas MES. Sistemas SCADA

U7: Comunicaciones Industriales.

Introducción. Redes de comunicaciones industriales. Clasificación. Redes de datos: Redes de empresa, Redes de fábrica y célula. Redes de control: Redes de controladores.

Redes de sensores-actuadores. Familias de redes industriales. Componentes de Redes. Internet de las Cosas (IoT)

U8: Instalación de Sistemas de Automatización Industrial

Introducción. Arquitectura de los sistemas de automatización. Diseño de los cuadros de control y maniobra. Cableado eléctrico: Cableado clásico, Sistemas precableados, Entradas/salidas distribuidas. Proyecto de sistemas de automatización

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales ²	Horas totales
Teórica	48		48
Formación práctica	12		12

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental			
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)	3		Aula Virtual
Proyecto y diseño			
Otras ³ :			
Presentaciones Especialistas	6		Aula Virtual
Presentaciones Especialistas	3		Aula
Práctica supervisada			
Total de horas	12		

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Las clases teóricas se desarrollan fundamentalmente sobre el esquema expositivo participativo.

Se imparten en clase los fundamentos de cada tema para que las y los alumnos/os se familiaricen con ellos al verse involucrados en sus primeros pasos de actividad profesional, y puedan así profundizarlos según su actividad, teniendo claros los conceptos básicos.

Se trata de impartir conocimientos nuevos, de una especialidad como es la electrónica aplicada a la industria, avanzando desde los conceptos más simples a los más complejos, siempre tratando de que los conceptos se visualicen en la forma más concreta posible, y buscando la intervención del estudiantado para verificar la comprensión de los temas. En los temas que resultan más difíciles de acercar las y los alumnos/os a la práctica, se recurre a medios audiovisuales para familiarizarlos con equipamiento empleado en Argentina y en el exterior. Se recurre a comparaciones de operación entre distintas tecnologías, evidenciando ventajas y desventajas.

Se llevan a cabo 7 TPs (1 por cada unidad, excepto la última) basados en información que los alumnos pueden obtener de la bibliografía y temas de clase. Los alumnos se organizan

en grupos de 3 a 5 integrantes y deben presentar un informe grupal de cada TP que es revisado / corregido / aprobado por el Jefe de TP.

El soporte principal de la materia se encuentra en el campus virtual donde se encuentran las presentaciones usadas para las clases, la bibliografía disponible en formato PDF y las guías de los TP.

Algunos de los paquetes de software que se exponen durante el curso para mostrar la conveniencia de usarlos en diseño y programación son: Arena (simulación de procesos productivos), Wecon – Editor de Ladder (programación de PLCs), Factory I/O (simulador de automatización).

La plataforma para el dictado de clases es Zoom. En estos casos son clases solo demostrativas.

Se invitará a 2 o 3 especialistas en temas de la materia, en distintas clases; para exponer su experiencia personal e interactuar con los alumnos.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Modalidad (tipo, cantidad, instrumentos)

La primera clase se expone a los alumnos el programa de la materia, los contenidos de los TP, se menciona la bibliografía más adecuada y las condiciones para aprobar la materia. Las mismas son: 1er parcial abarcando las 4 primeras unidades, 2do.parcial abarcando las 3 últimas unidades. Las calificaciones de los parciales se informan a los alumnos, así como también la forma correcta de resolver los problemas planteados. Si lo desean pueden revisar su examen. Los puntos menos satisfactorios de los parciales integran la base del cuestionario oral del examen final. Esta metodología es conocida por los alumnos anticipadamente.

Los alumnos cuentan con 2 (dos) recuperatorios por parcial.

La aprobación del TP implica la comprensión y resolución de los TPs.

Requisitos de regularidad

80% de presentismo. Rendir los 2 parciales (o bien sus recuperatorios). Haber presentado los informes de TPs.

Requisitos de aprobación directa

Aprobar los 2 parciales (o bien sus recuperatorios). Haber presentado y aprobado los TPs. Aprobar examen final.

Según el sistema de calificación vigente se fija en 6 (seis) como calificación mínima para aprobar los parciales.

Aquellos que obtengan 5 (cinco) podrán sumar el punto adicional para aprobar si los docentes consideran que los informes de TP lo ameritan y se presentaron en tiempo y forma. Esto será válido solo para 1 de los 2 parciales.

Quienes obtengan 6 (seis) o menos podrán (a su elección) rendir recuperatorio para tratar de promocionar o aprobar. Se considerará la calificación del recuperatorio como válida para ese parcial.

Si la calificación final en ambos parciales y/o recuperatorios fuera más de 6 (seis) y menos de 8 (ocho), y los TPs aprobados, se considerará aprobado y podrá rendir el final correspondiente. Caso contrario no podrá considerar aprobada la materia.

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

Por tratarse de una materia electiva la mayor articulación de esta materia se da horizontalmente con dos materias:

Con Automatización en Logística, en lo que respecta a los conceptos de automatización y a los de celdas de fabricación.

Con Proyecto Final: Por ser una materia integradora de las demás materias de la carrera puede requerir, dependiendo de las características del proyecto que se trate, de temas contemplados en esta electiva.

Verticalmente requiere de conceptos relacionados con la electrónica, con la energía, con la disposición de máquinas y materiales y con el uso óptimo de recursos. Por ello se articula con materias como: Electrotecnia y Máquinas Eléctricas, Termodinámica y Máquinas Térmicas, Estudio del Trabajo, Investigación Operativa, Procesos Industriales y en Planificación y Control de la Producción

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Clase	Tema	Modalidad de dictado (presencial/virtual sincrónico o virtual asincrónico)
<u>1</u>	U1: Introducción a los Sistemas Automáticos (1)	Virtual sincrónico
<u>2</u>	U1: Introducción a los Sistemas Automáticos (2) / U2: Sensores y Actuadores Industriales (1)	Virtual sincrónico
<u>3</u>	U2: Sensores y Actuadores Industriales (2) / U3: La computadora y el ciclo de proceso de un producto (1)	Virtual sincrónico
<u>4</u>	U3: La computadora y el ciclo de proceso de un producto (2) / U4: Equipos para la automatización industrial (1)	Virtual sincrónico
<u>5</u>	U4: Equipos para la automatización industrial (2)	Virtual sincrónico

<u>6</u>	U4: Equipos para la automatización industrial (3) / U5: Sistemas de Fabricación Flexible (1)	Virtual sincrónico
<u>7</u>	Presentacion #1	Presencial
<u>8</u>	Parcial #1	Presencial
<u>9</u>	U5: Sistemas de Fabricación Flexible (2) / U6: Fabricación Integrada por Computador. Pirámide CIM (1)	Virtual sincrónico
<u>10</u>	U6: Fabricación Integrada por Computador. Pirámide CIM (2)	Virtual sincrónico
<u>11</u>	Presentacion #2	Presencial
<u>12</u>	U7: Comunicaciones Industriales (1)	Virtual sincrónico
<u>13</u>	U7: Comunicaciones Industriales (2)	Virtual sincrónico
<u>14</u>	U8: Instalación de Sistemas de Automatización Industrial	Virtual sincrónico
<u>15</u>	Parcial #2	Presencial
<u>16</u>	Presentacion #2	Presencial

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Masoud Soroush, Aydin Teke (2023) Smart Manufacturing: Concepts and Methods / Elsevier
- P. M. Pawar, D. K. Banwet (2021) Flexible Manufacturing Systems: Recent Developments / Springer
- José María Cardoso, Ricardo Rey (2021) Automatización Industrial y Robótica 4.0 / Alfaomega-Marcombo
- Mikell P. Groover (2002) Automation, Production Systems and Computer Integrated Manufacturing. Prentice Hall
- Armesto Quiroga (2009) Automatas Programables y Sistemas de Automatizacion. Marcombo
- Aquilino Penin (2007) Sistemas SCADA. Alfaomega
- Heiko Meyer (2009) Manufacturing Execution Systems. McGraw-Hill
- Luis Joyanes Aguilar (2020) Industria 4.0 Estado del Arte y Futuro en el Horizonte (resumen, Alfaomega)
- Digital Twin-Driven Smart Manufacturing: A Review” / Journal of Manufacturing Systems, 2020
- A Review on Industrial Process Control with Programmable Logic Controllers (PLCs) / Revista: Journal of Industrial Information Integration
- Comparison and Application of PID, Fuzzy, and Neural Network Controllers in Industrial Systems / Revista: Engineering Applications of Artificial Intelligence

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Piedrafita Moreno, R. (2004) Ingeniería de la Automatización Industrial. RA-MA

- Pallas Areny R. (2004) Sensores y Acondicionadores de Señal. Alfaomega
- Bolton, W. (2004) Mecatronica. México. Alfaomega
- Szklanny, S. (2004) Mediciones de Procesos Industriales. Control
- Szklanny, S. y Behrends, C. (1994) Sistemas Digitales de Control de Procesos. Control
- Vicente Guerrero (2010) Comunicaciones Industriales. Marcombo
- Ammar Rayes (2019) Internet of Things From Hype to Reality. Springer

CORRELATIVAS:

Para cursar:

Cursadas: Estudio del trabajo (Cód. 072523, 3° año), Electrotecnia y Maquinas Eléctricas (Cód. 072524, 3° año)

Aprobadas: Administración General (Cód. 032521, 2° año), Física II (Cód. 950606, 2° año)

Para rendir:

Aprobadas: Estudio del trabajo (Cód. 072523, 3° año), Electrotecnia y Maquinas Eléctricas (Cód. 072524, 3° año)